TEKNİK İNCELEME & MİMARİ DEĞERLENDİRME RAPORU

SheetGL Pro v2.0 Enterprise

HTML5 Canvas 2D Tabanlı Excel DataGrid Kütüphanesi Kaynak Kod Analizi ve React Entegrasyon Fizibilitesi

MUHATAP	TARİH	İNCELEME KAPSAMI	LİSANS & BAĞIMLILIK
Teknik Yönetici / CTO	22 Ekim 2026	Canvas 2D, TypeScript, State, Perf	MIT / 0 Runtime Dependency

1. Yönetici Özeti (Executive Summary)

SheetGL, geleneksel DOM tabanlı sanallaştırma yöntemlerinin yol açtığı DOM şişmesi (DOM bloat) ve bellek sızıntılarını bertaraf etmek amacıyla geliştirilmiş, doğrudan **HTML5 Canvas 2D** motoru üzerinde 60 FPS grafik çıktısı veren kurumsal bir DataGrid çözümüdür.

Kütüphane; Microsoft Excel kullanıcı deneyimini (AutoFill kulp çekme, formül çubuğu, TSV pano kopyala-yapıştır, çift modlu başlık filtreleri) ve DevExtreme kurumsal tablo yeteneklerini (Toplu CRUD, Değişiklik/Dirty takibi, 100 adımlı Undo/Redo, basamaklı asenkron tetikleyiciler) sıfır çalışma zamanı bağımlılığı ile sunmaktadır.

> **Özet Değerlendirme:** SheetGL, finans, muhasebe, analitik ve operasyon panellerimizdeki büyük veri tabloları için AG-Grid Enterprise veya DevExtreme benzeri pahalı ticari çözümlere kıyasla **yüksek performanslı, ultra hafif (~70 kB gzip) ve lisans maliyetsiz (MIT)** çok güçlü bir alternatiftir.

2. Kurulum ve Hazırlık Kolaylığı (Setup & Build)

- **Bağımlılık Profili:** Kütüphanenin `peerDependencies` bloğunda yalnızca React (`>=18.0.0`) ve `react-dom` bulunmaktadır. Dışarıdan hiçbir grafik veya tablo bağımlılığı barındırmaz.
- **Yükleme Hızı & Güvenlik:** `npm install` komutu 27 saniyede tamamlanmış, yalnızca 28 dev-bağımlılık indirilmiş ve **0 güvenlik açığı** raporlanmıştır.
- **Derleme Performansı:** `npm run build:lib` (TypeScript + Vite) süreci **176 ms** gibi son derece kısa bir sürede tamamlanarak hem ESM (`dist/lib/sheetgl.js` ~70 kB gzip) hem de CJS (`dist/lib/sheetgl.cjs` ~58 kB gzip) çıktılarını ve `.d.ts` tip dosyalarını eksiksiz üretmiştir.
- **CLI Teşhis Aracı:** `node ./bin/cli.mjs doctor` komutu kütüphanenin derleme bütünlüğünü ve TypeScript tip paketini başarıyla doğrulamaktadır.

3. Kod Mimarisi ve Teknik Analiz

A. HTML5 Canvas 2D Çizim Katmanı (`src/datagrid/renderer/`)

- **HDPI / Retina Optimizasyonu:** `CanvasRenderer.ts` içinde `window.devicePixelRatio` dinamik olarak okunup Canvas genişlik ve yüksekliği fiziksel piksel oranına ölçeklenmekte; böylece yüksek çözünürlüklü ekranlarda metin ve çizgiler kristal netliğinde sunulmaktadır.
- **Görünüm Alanı Kırpma (Viewport Clipping):** Sabitlenmiş sütunlar (Frozen/Pinned) ile kaydırılabilir hücre alanları `ctx.save()` ve `ctx.clip()` ile ayrılmıştır. Sütun ofsetleri `GeometryEngine.ts` içinde `Float32Array` üzerinde tutulmakta ve ekrana gelen sütunlar ikili arama (**Binary Search - O(log N)**) ile saniyeler içinde hesaplanmaktadır.

- **21 Sütun Türü Eklenti Mimarisi:** Para birimi, yüzde, çoklu seçim, tarih, e-posta, derecelendirme ve mikro trend grafikleri (`SparklineColumn`) modüler `IColumnTypePlugin` arayüzü ile doğrudan Canvas primitive komutlarıyla (`beginPath` , `arc` , `roundRect`) çizilmektedir.
- **Görsel Değişiklik İndikatörleri (Dirty Cell Tracking):** Kaydedilmemiş değişiklikler için hücrenin sağ üst köşesine yeşil üçgen indikatör ve çerçeve çizilmektedir.

B. TypeScript Kalitesi ve Kod Temizliği

- **Tip Güvenliği:** Veri deposu sözleşmesi (`IDataStore`), filtreleme motoru (`FilterDescriptor`) ve ızgara konfigürasyonları sıkı TypeScript kurallarıyla tiplendirilmiştir. Kütüphane derlemesi 0 hata vermektedir.
- **Lint & İyileştirme Alanları:** `oxlint` analizinde 0 hata ve 68 uyarı tespit edilmiştir. Uyarıların tamamı `SheetGL.tsx` dosyasındaki React hook pratiklerinden (örneğin `useEffect` içinde doğrudan `setState` çağrıları) kaynaklanmaktadır. `SheetGL.tsx` dosyasının ~3100 satır olması nedeniyle olay dinleyicilerinin alt hook'lara bölünmesi tavsiye edilir.

4. Olay Yaşam Döngüsü ve State Yönetimi (Sıfır DOM Yaklaşımı)

- **Sanal Kaydırma (Virtual Scroll) ve Tek Canvas:** Ekranda kaç bin satır olursa olsun DOM üzerinde yalnızca tek bir `<canvas>` ve tarayıcının yerel kaydırma çubuklarını çalıştıran şeffaf bir spacer `<div>` bulunur. Hiçbir satır veya hücre için DOM düğümü oluşturulmaz.
- **Matematiksel İsabet Testi (Hit-Testing):** Tıklama, hover, sütun genişletme ve seçim kutusu hesaplamaları `GeometryEngine` tarafından tamamen matematiksel koordinat eşleme ile gerçekleştirilir.
- **Geçici Mikro-DOM Editör Stratejisi:** Bir hücreye çift tıklandığında yalnızca o hücre koordinatlarına konumlanan hafif bir React girdisi (`DynamicCellEditor`) açılır; düzenleme tamamlandığında DOM'dan anında temizlenir.
- **Ayrık Veri Katmanı:** `LocalDataStore` istemci tarafında filtreleme, sıralama ve gruplamayı Event-Emitter mimarisiyle yürütür. `RemoteDataStore` ise sunucu tarafı sorgular için LRU önbellekli blok yükleme (`BlockCache`) kullanır.
- **Kurumsal Olay Kancaları:** `onEditingStart` , `onCellValueChanging` , `onRowUpdating` , `onSaving` gibi kancalar sayesinde hücre değişiminde arka uçtan bağımlı verileri otomatik çeken (cascading lookup) iş mantıkları kurulabilir.

5. Büyük Veri Setleri ile Performans Karşılaştırması

Metrik / Kriter	Geleneksel DOM Tabloları	SheetGL v2.0 (Canvas 2D)	Teknik Avantaj
100.000 Satır Kaydırma	Düşük FPS / Donma	**Stabil 60 FPS**	Yalnızca ekrandaki ~40 hücre çizilir
DOM Düğüm Sayısı	50.000+ DOM Node	**1 Canvas + 1 Container**	DOM layout thrashing tamamen engellenir
Bellek Tüketimi (RAM)	150 - 250 MB	**~15 - 30 MB**	Düşük bellek ayak izi, mobil/laptop dostu
Sütun Koordinat Araması	DOM Reflow / O(N) sorgu	**Float32Array O(log N)**	İkili arama ile mikrosaniye düzeyinde hesaplama
Sunucu Blok Önbelleği	Elle kodlanan pagination	**Yerleşik BlockCache (LRU)**	Sayfalamalı ve sanal sunucu yüklemesi hazır

6. Mevcut React Projelerimize Entegrasyon Analizi

Güçlü Yönler (Fırsatlar):

- **Standart React Bileşeni:** `<SheetGL dataSource={...} columns={...} />` şeklinde doğrudan JSX içinde kullanılır. Apple Light/Dark ve Google hazır temaları mevcuttur.
- **Kullanıcı Alışkanlıkları:** Excel'den aşina olunan sağ alt köşeden formül/kulp çekme (AutoFill), sağ kenar hücre çoğaltma butonu, TSV kopyalama/yapıştırma ve başlık filtre menüleri ürün geliştirme hızımızı katlar.
- **Lisans Tasarrufu:** AG-Grid Enterprise veya DevExtreme'in geliştirici başına yıllık 1.200$+ lisans maliyetini sıfırlar.

Riskler ve Alınması Gereken Önlemler:

- **Büyük Monolitik Bileşen:** `SheetGL.tsx` dosyasını doğrudan kaynak kod olarak projeye kopyalamak yerine derlenmiş kütüphane çıktısı (`dist/lib/sheetgl.js`) üzerinden kullanmak bakım risklerini bertaraf edecektir.
- **Erişilebilirlik (A11y):** Tüm Canvas tabanlı ızgaralarda olduğu gibi ekran okuyucular (Screen Reader) hücreleri doğrudan göremez. Görme engelli kullanıcı kitleleri hedefleniyorsa ARIA sanal tablo katmanı değerlendirilmelidir.

7. CTO Tavsiyesi ve Yol Haritası

> **Stratejik Karar:** SheetGL v2.0, teknik mimarisi, sıfır bağımlılığı ve sıra dışı kaydırma performansı ile şirketimizin büyük veri tabloları gereksinimlerini karşılamak için **uygun ve önerilen** bir kütüphanedir.

1. **Pilot Entegrasyon:** Dahili yönetim veya finansal raporlama ekranlarımızdan birinde kütüphaneyi `npm pack` çıktısı üzerinden pilot olarak devreye almak.
2. **Arka Uç Adaptasyonu:** `RemoteDataStore` sözleşmesini şirket içi REST API pagination/filtreleme standartlarımıza bağlayan küçük bir adaptör servisi yazmak.
3. **Birim Test Koruması:** Kritik iş akışlarımız (hesaplama, formül ve batch kaydetme) için projemiz bünyesinde Vitest test senaryoları kurgulamak.
